

**Ülesanne 1** (6 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 3 aksioomi.
- Tõestage lähtudes **ainult** Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (0' + x = x').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris väide  $2 \cdot 3 + 1 = 2^2$ .

**Ülesanne 2** (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeljumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite  $\mathcal{F}$  ja  $\mathcal{G}$  korral kehtib järeljumine

$$\exists x \forall y (\mathcal{F}(x) \vee \mathcal{G}(y)) \models \forall y \exists x (\mathcal{F}(x) \vee \mathcal{G}(y)),$$

kuid vastupidine järeljumine üldjuhul ei kehti.

**Ülesanne 3** (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents  $\neg(P \Rightarrow Q) \vdash P \& \neg Q$ .

**Ülesanne 4** (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \exists y (\exists x P(x) \Rightarrow (Q(y) \Rightarrow \forall x R(x)))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse **põhisamaväärsusi kasutades** kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefikskujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

**Ülesanne 5** (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada järgmises alaülesandes toodud laused maatriksi  $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{N})$  kohta.
- Väljendage eelmises punktis toodud signatuuris selle interpretatsiooni silmas pidades järgmised väited.
  - Maatriksi  $A$  viimase rea elemendid on kasvavas järjestuses.
  - Maatriksis  $A$  on täpselt üks nullidest koosnev veerg.

**Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:**

$$\begin{array}{ccc} \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \& \mathcal{G}} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, \mathcal{F}, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \& \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\& \vdash) & \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F}}{\Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{F}} (\text{S}+) \\ \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \vee \mathcal{G}} (\vdash \vee) & \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{H} \quad \Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \vee \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma, \mathcal{F}, \Delta \vdash \mathcal{G}} (\text{S}\sim) \\ \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{G}} (\Rightarrow \vdash) & \\ \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G} \quad \Gamma, \mathcal{F} \vdash \neg \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \neg \mathcal{F}} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \mathcal{F}}{\Gamma \vdash \mathcal{F}} (\vdash \sim) & \end{array}$$